ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. Треугольник ABC ($AB > BC$) вписан в окружность Ω. На сторонах AB и BC выбраны точки M и N соответственно так, что $AM = CN$. Прямые MN и AC пересекаются в точке K. Пусть P — центр вписанной окружности треугольника AMK, а Q — центр вневписанной окружности треугольника CNK, касающейся стороны CN. Докажите, что середина дуги ABC окружности Ω равноудалена от точек P и Q. (*М. Кунгожин*)

Первое решение. Мы будем использовать следующую известную *лемму о трезубце*.

Лемма. *Пусть L — середина дуги YZ (не содержащей точку X) описанной окружности треугольника XYZ. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника XYZ, а I_x — центр вневписанной окружности этого треугольника, касающейся стороны YZ. Тогда $LY = LZ = LI = LI_x$.*

Пусть S — середина дуги ABC окружности Ω. Имеем $SA = SC$ (так как S лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AC), $AM = CN$ и $\angle BCS = \angle BAS$ (как вписанные, опирающиеся на одну дугу). Значит, треугольники AMS и CNS равны, и они совмещаются поворотом Φ с центром в точке S на угол $\angle ASC = \angle ABC$. Отсюда, в частности, получа-

ем $SM = SN$ и $\angle MSN = \angle ABC$. Из последнего равенства углов следует, что четырехугольник $MSBN$ вписан в некоторую окружность γ (см. рис. 7).

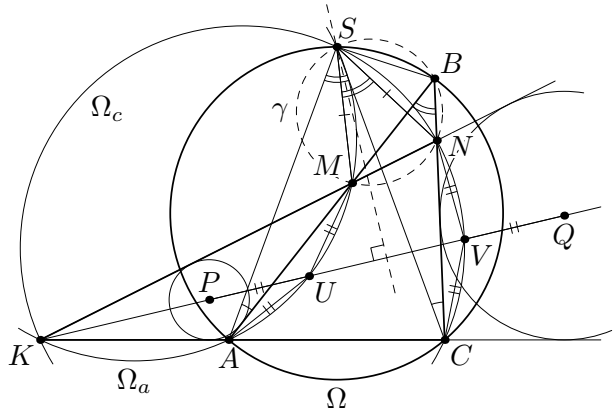


Рис. 7

Окружности Ω_a и Ω_c, описанные соответственно около треугольников AMS и CNS, также совмещаются поворотом Ф. Пусть U и V — середины дуг AM и CN (не содержащих S) этих окружностей. Из поворота Ф получаем $SU = SV$ (то есть точка S лежит на серединном перпендикуляре к UV) и $UA = VC$. Далее, из окружностей Ω и γ имеем $\angle SAK = \angle SBC = \angle SMK$, то есть K лежит на Ω_a. Аналогично, K лежит на Ω_c.

Отсюда следует, что точки U и V вместе с точками P и Q лежат на биссектрисе угла $\angle CKN$. По лемме о трезубце (для треугольников KAM и KCN) имеем $UP = UA$ и $VQ = VC$. Так как $UA = VC$, это означает, что точки P и Q симметричны относительно серединного перпендикуляра к UV, на котором лежит точка S. Значит, S равноудалена от P и Q, что и требовалось.

Замечание. Точка S — это *точка Микеля* для четвёрки прямых BA, BC, AC, MN.

Второе решение. Пусть S — середина дуги ABC, а R и T — середины отрезков AC и MN соответственно. Как и в прошлом решении, получаем, что треугольники AMS и CNS равны, в частности, $SA = SC$ и $SM = SN$. Тогда из равнобедренных

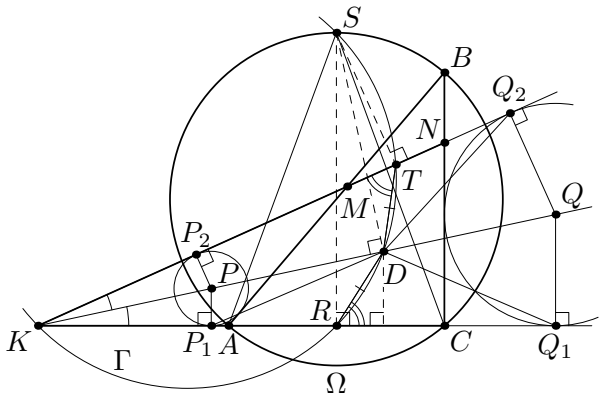


Рис. 8

треугольников SAC и SMN имеем $\angle SRK = \angle STK = 90°$, то есть точки R и T лежат на окружности Γ с диаметром SK (см. рис. 8). Пусть Γ пересекает биссектрису PQ угла AKM вторично в точке D. Поскольку четырёхугольник $KRDT$ вписан в Γ, получаем $DR = DT$ и $\angle ARD = \angle DTN$.

Пусть P_1 и P_2 — точки касания вписанной окружности треугольника AKM с прямыми KA и KM соответственно, а Q_1 и Q_2 — точки касания вневписанной окружности треугольника CKN с теми же прямыми. Из равенства отрезков касательных имеем $RP_1+TP_2 = RA+AP_1+MP_2+TM = RA+AM+TM$. Аналогично, $RQ_1 + TQ_2 = RC + CN + TN$, откуда

$$RP_1 + TP_2 = RQ_1 + TQ_2.$$

С другой стороны, из симметрии имеем

$$RP_1 + RQ_1 = P_1Q_1 = P_2Q_2 = TP_2 + TQ_2.$$

Из полученных равенств следует, что $RP_1 = TQ_2$ и $RQ_1 = TP_2$.

Итак, мы получили $DR = DT$, $RP_1 = TQ_2$ и $\angle P_1RD = \angle Q_2TD$. Значит, треугольники DTQ_2 и DRP_1 равны, откуда $DP_1 = DQ_2$. Поскольку из симметрии $DQ_2 = DQ_1$, получаем, что треугольник DP_1Q_1 равнобедренный, его высота из точки D является медианой, и поэтому она также является средней линией прямоугольной трапеции PQQ_1P_1. Значит, $DP = DQ$, и в треугольнике PSQ высота SD является медианой. Отсюда $SP = SQ$.